

Séquence 1 Propriétés des métaux et masse volumique.

Afin de répondre au premier indice de l'enquête vous devez vous informer sur les propriétés des métaux pour pouvoir les différencier,

Situation : Dans le cadre de votre enquête vous vous interrogez sur les principaux métaux que l'on utilise et sur leurs propriétés.

**3ème
SPC**

Activité 1:
**Quelles sont les propriétés des principaux
métaux utilisés dans le quotidien ?**

**Séquence 1 :
Masse
volumique.**

Objectifs :

- Remplir un tableau à partir de documents
présentant les principaux métaux et leur propriétés

Compétences :

- Pratiquer des
langages.

Éval.

A partir **des documents p8 à 10** de ton livre et **des documents fournis**, remplir les 2 tableaux suivants sur les principaux métaux qui sont utilisés dans notre quotidien puis compléter l'arbre de décision.

	Utilisations courantes	Propriétés	Critères de reconnaissance rapide.
Or Au			
Fer Fe			
Argent Ag			
Cuivre Cu			

	Utilisations courantes	Propriétés	Critères de reconnaissance rapide.
Aluminium Al			
Zinc Zn			

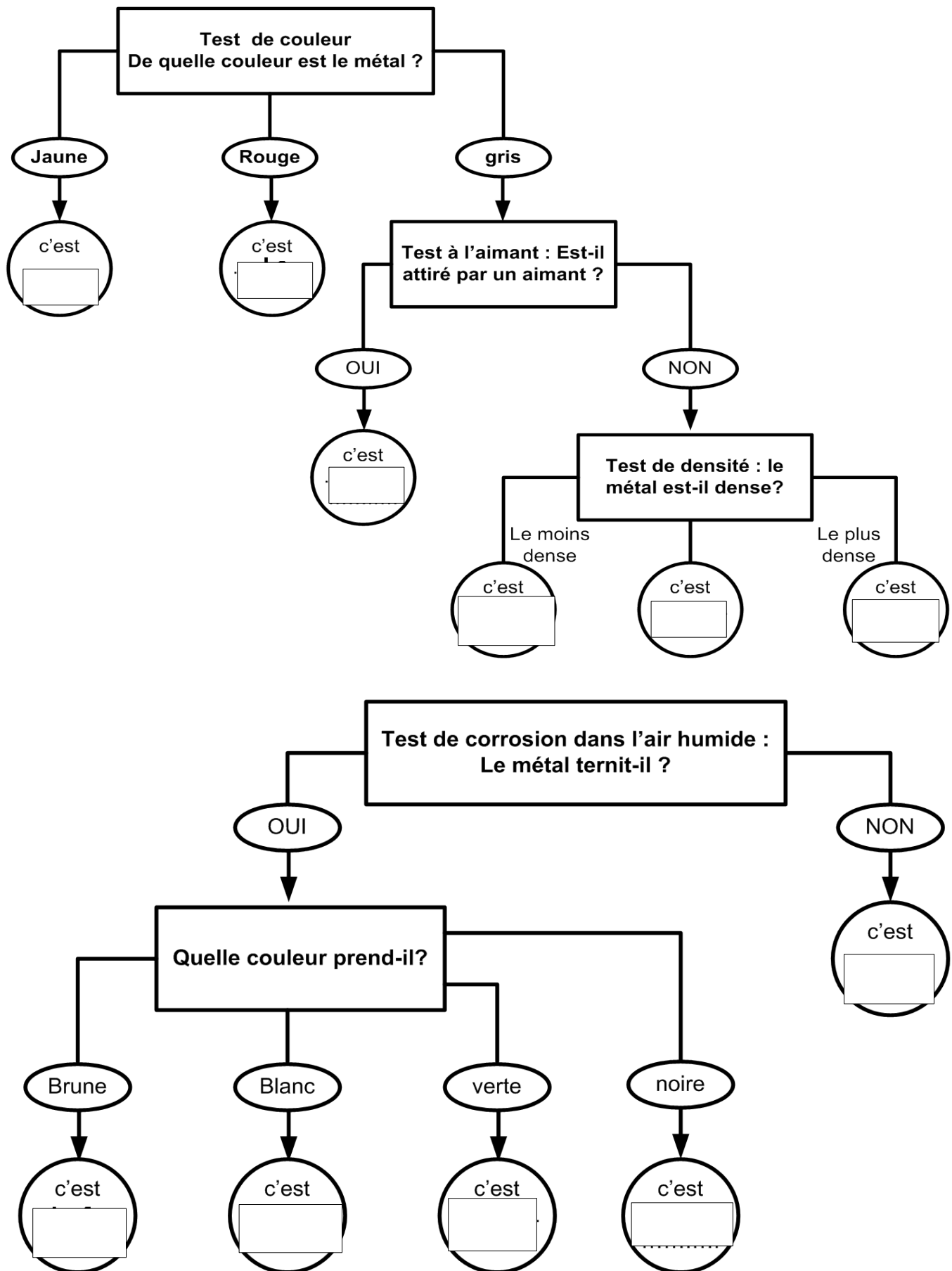
Rappel : un métal est plus dense qu'un autre quand pour un même volume ce métal a une masse plus importante (on parle aussi de masse volumique).

	Or	Fer	Argent	Cuivre	Aluminium	Zinc
Attraction par un aimant			NON			
Masse de 1cm ³	19,6 g		10,5 g			7,1 g
Couleur normale			gris			
Couleur après corrosion.			Gris avec traces noires			

Bilan1 :

Un métal est un matériaulorsqu'il est décapé, c'est un..... de courant et de Les principaux métaux utilisés sont le fer, le zinc, l'aluminium, le cuivre, l'or, l'argent. On peut reconnaître les métaux grâce à leurs propriétés, **leur**ou **leur**

ARBRES DE DECISION LES METAUX



Situation : Nous avons vu précédemment que l'aluminium est moins dense que le zinc mais comment peut on comparer ces masses et ces volumes ?

3ème

Activité 2:
Comment calculer la masse volumique ?

Séquence 1 Propriétés des métaux et masse volumique.

Objectifs :

- Définir ce qu'est une masse volumique.
- Effectuer des calculs de masses volumiques.

Compétences :

- Pratiquer des langages.
- Se repérer dans l'espace et le temps.
- Utiliser des outils et mobiliser des méthodes pour apprendre

Éval.

Visionner et prendre des notes sur la vidéo sur la découverte d'Archimède (sur la tablette).

1) Après avoir présenté Archimède, retracer l'historique de la découverte de la masse volumique.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) A partir de tes connaissances et de la **fiche méthode 1 « Mesure de la masse volumique d'un matériau »** **calculer** la masse volumique (en g/mL) des objets suivants :

- un ballon de 400 g avec un volume de 6000 mL

.....

.....

.....

- une boule de bowling de 6 Kg avec un volume de 5000mL

.....
.....
.....

3) Quelle est la masse volumique (en Kg/m^3) d'un objet sphérique en bois sachant que son rayon est de 1,5 m et sa masse de 10 tonnes ?

.....
.....
.....

Bilan 2 :

• La **masse volumique** d'un liquide ou d'un solide est la par unité de volume. Elle est notée et est déterminée par la relation :

-

• L'unité de ρ dépend des unités choisies pour la masse m et le volume V :

- m en kilogramme et V en litre : ρ en
- m en gramme et V en millilitre : ρ en

• On peut également écrire, à l'aide d'un produit en croix, l'expression de la masse :

$$m = \text{.....};$$

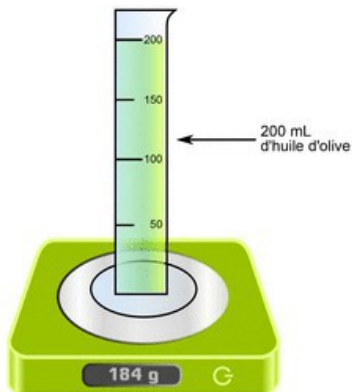
On obtient expérimentalement la masse par pesée sur

On peut calculer le volume d'un solide simple en utilisant les ou en le déterminant par

Rappel : la formule du volume d'une sphère est

Fiche Méthode 1 : Mesure de la masse volumique d'un matériau

• Pour un liquide :



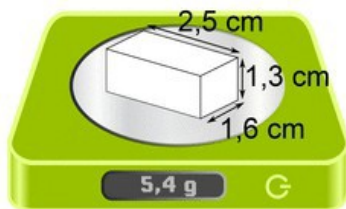
On mesure la masse d'un certain volume de liquide. Pour cela, on place sur une balance une **éprouvette graduée** contenant le liquide.

Grâce à la **balance**, on mesure la **masse m** (penser à **tarer** la balance).

Grâce à l'**éprouvette graduée**, on mesure le **volume V**. On en déduit la masse volumique ρ par le calcul.

Exemple : On mesure

• Pour un solide :



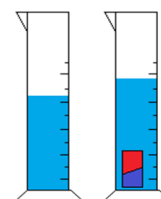
On détermine le volume V du solide, puis on mesure sa masse m à l'aide d'une balance.

Exemple : On mesure

Ou

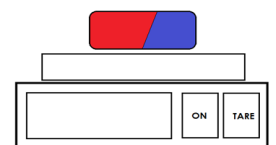
Pour le Volume, on prend une éprouvette graduée dans laquelle on met une certaine quantité d'eau que l'on mesure précisément. Ensuite on plonge le solide dedans et on mesure le volume à nouveau. On détermine le volume de l'objet en faisant la différence.

Détermination du Volume



$$V = V_2 - V_1 = \dots \text{ mL}$$

Détermination de la masse



$$m = \dots \text{ g}$$

Ensuite on calcule la masse volumique en appliquant la formule vue au dessus masse volumique = masse / Volume.

Utilité

Tous les matériaux ont des masses volumiques différentes, ce qui permet de les **caractériser** et de les différencier. Par exemple, si on mesure pour un matériau inconnu une masse volumique $\rho = 2\,300 \text{ kg/m}^3$, on en déduit d'après des **tables de données** qu'il s'agit de béton.

Matériau	Exemples de solides				Exemples de liquides	
	Or	Acier	Béton	Bois acajou	Lait	Eau de mer
Masse volumique (kg/m^3)	19 600	7 850	2 300	700	1 030	1030

ENQUÊTE SUR L'INDICE 1

Et maintenant à toi d'enquêter sur l'indice 1 (souvenez vous... Le bout de métal trouvé au labo)

Vous êtes un enquêteur de la police scientifique et vous faites des analyses le morceau de métal que vous avez sur votre table :

Rappels : $1\text{ mL} = 1\text{ cm}^3$

ρ (masse volumique) $= m/V$ (m est la masse et V le volume)

$m = \rho \cdot V$



4 suspects ont été arrêtés :

⇒ Michel Iron est métallurgiste dans une usine parisienne. Il y reçoit régulièrement de l'acier, un alliage très riche en fer pour faire des poutres dans le hall du collège.

⇒ Francis Copper est électricien. Il utilise du cuivre au quotidien et a réparé l'installation électrique du labo la veille des faits. Vous le soupçonnez d'avoir repéré les lieux ce jour là.

⇒ Sarah Bauxite est menuisière. Elle est venue le mois dernier placer une porte fenêtre en aluminium. On la soupçonne d'être entrée par effraction du côté de la cantine.

⇒ Eric Gouttière est couvreur. Il utilise très souvent du zinc pour réparer les toitures. Il a été poursuivi en justice le mois dernier pour une soi disant arnaque. Aurait il décidé de se venger ?

	Fer	Cuivre	Aluminium	Zinc
Masse volumique en g/cm^3	7,87	9	2,7	7,1

Tableau des masses volumiques de quelques métaux.

Travail d'enquête :

Rédiger un compte rendu détaillant toutes les étapes de votre démarche scientifique (Émettre le problème de départ, votre ou vos hypothèse(s), les expériences mises en place et vos observations, conclusion). Après avoir identifié le bout de métal, proposer une hypothèse pour désigner le voleur parmi les suspects en justifiant votre réponse.